

Nom :

Prénom :

Quiz: Polarisation du Ciel et Navigation Bio-Inspirée

Rappel : Les Quatre Équations de Maxwell

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (\text{Gauss's law for electricity}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{Gauss's law for magnetism}) \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday's law}) \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell law}) \quad (4)$$

Questions

1. Donnez un exemple d'un organisme vivant utilisant la lumière polarisée pour la navigation : i. dans le ciel; ii. sur terre; iii. sous l'eau

2. Comparez la navigation inspirée du vivant (chez les insectes) et la navigation robotique utilisant la polarisation.

3. En partant des équations de Maxwell, prenez le rotationnel de la loi d'Ampère-Maxwell et montrez que :

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0} \quad \text{où} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

4. Citez les quatre principaux types de polarisation et donnez un exemple réel pour chacun.
5. Expliquez la diffusion de Rayleigh et comment elle explique la couleur bleue du ciel et la couleur rouge du coucher de soleil.
6. Définissez l'Angle de Polarisation (AoP) et le Degré de Polarisation (DoP). Expliquez comment on peut les calculer à partir du vecteur de Stokes.
7. Que peut-on déduire de l'éphéméride solaire ? Quels paramètres sont nécessaires pour l'obtenir ?
8. Expliquez comment on peut utiliser la polarisation du ciel pour la navigation robotique.
9. Qu'est-ce que le Pôle Nord Céleste ? Pourquoi est-il important et quelles informations peut-on en déduire ?